

透過 Eventarc 事件觸發 Kubernetes 服務

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/eventarc-events-gke?hl=zh-tw>

步驟數：10

在本程式碼研究室中，您將使用 Eventarc 監聽 Pub/Sub、Cloud Storage 和 Cloud 稽核記錄的事件，並傳送至在 Google Kubernetes Engine (GKE) 上執行的 Kubernetes 服務。

目錄

1. [簡介](#)
2. [設定和需求](#)
3. [建立 GKE 叢集](#)
4. [部署 GKE 服務](#)
5. [設定 Eventarc](#)
6. [探索事件](#)
7. [建立 Pub/Sub 觸發條件](#)
8. [建立 Cloud Storage 觸發條件](#)
9. [建立 Cloud 稽核記錄觸發條件](#)
10. [恭喜！](#)

1. 簡介



[Eventarc](#) 可輕鬆將各種服務 (Cloud Run、Kubernetes、Workflows) 連接至各種來源的事件。您可以在其中建構微服務鬆耦合的分散式事件導向架構。此外，這項服務還會為您處理事件擷取、傳送、安全防護、授權和錯誤處理作業，進而提升開發人員的靈活度和應用程式的復原能力。如要瞭解 Eventarc，請參閱「[使用 Eventarc 的事件觸發 Cloud Run Codelab](#)」。

在本程式碼研究室中，您將使用 Eventarc 從 Pub/Sub、Cloud Storage 和 Cloud 稽核記錄讀取事件，並將這些事件傳遞至在 Google Kubernetes Engine (GKE) 上執行的 Kubernetes 服務。

課程內容

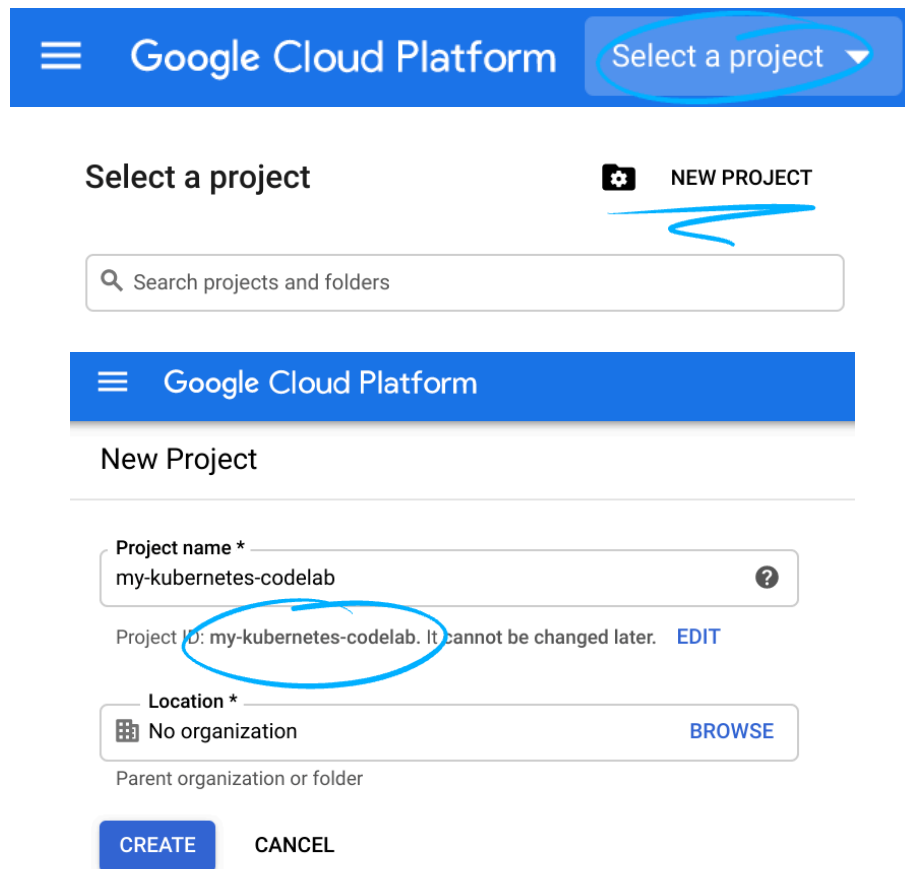
- 建立 GKE 叢集。
 - 建立 GKE 服務做為事件接收器。
 - 建立 Pub/Sub 觸發條件。
 - 建立 Cloud Storage 觸發條件
 - 建立 Cloud 稽核記錄觸發條件。
-

步驟 2 · 約 2 分鐘

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。



The screenshot shows the Google Cloud Platform interface. At the top, there's a blue header with the Google Cloud Platform logo and a 'Select a project' button circled in blue. Below this, the 'Select a project' section includes a search bar and a 'NEW PROJECT' button. The 'New Project' form is displayed below, with the 'Project name' field containing 'my-kubernetes-codelab' and circled in blue. The 'Project ID' field shows 'my-kubernetes-codelab' with a note that it cannot be changed later. The 'Location' field is set to 'No organization' with a 'BROWSE' button. At the bottom are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新該位置資訊。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生不重複的字串，通常您不需要在意這個字串。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常會標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試自訂名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間都會維持這個設定。
- 請注意，部分 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是專屬 ID，選定後就無法變更，且其他使用者無法使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使刪除專案，該 ID 也無法再使用。

注意：如果您使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果您使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成本程式碼研究室的費用應該不高，甚至完全免費。如要關閉資源，避免產生本教學課程以外的費用，您可以刪除自己建立的資源，或刪除整個專案。Google

Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

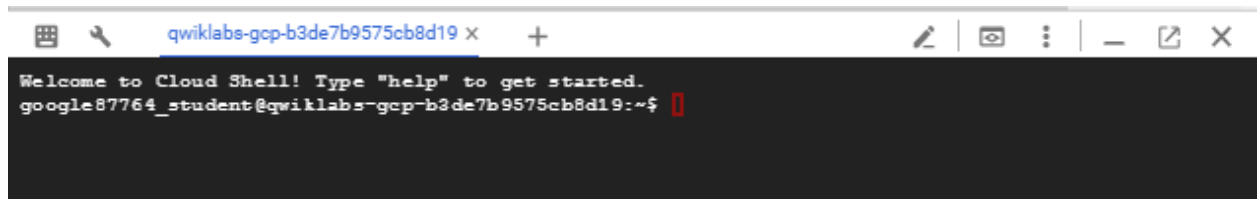
啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 [Google Cloud 控制台](#) 中，點選右上工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：



這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。您可以在瀏覽器中完成本程式碼研究室的所有作業。您不需要安裝任何軟體。

事前準備

在 Cloud Shell 中，確認專案 ID 已設定完畢：

```
PROJECT_ID=your-project-id
gcloud config set project $PROJECT_ID
```

步驟 3 · 約 8 分鐘

3. 建立 GKE 叢集

首先，請為 GKE 啟用必要服務：

```
gcloud services enable container.googleapis.com
```

建立 Autopilot GKE 叢集：

```
CLUSTER_NAME=eventarc-cluster  
REGION=us-central1  
  
gcloud container clusters create-auto $CLUSTER_NAME --region $REGION
```

請務必完成叢集建立作業，再繼續進行下一個步驟。

步驟 4 · 約 5 分鐘

4. 部署 GKE 服務

部署服務前，請先取得驗證憑證，以便透過 `kubectl` 與叢集互動：

```
gcloud container clusters get-credentials $CLUSTER_NAME \
  --region $REGION
```

接著，將 Cloud Run 的 [hello 容器](#) 部署為 GKE 上的 Kubernetes 部署作業。這項服務會記錄收到的 HTTP 要求和 CloudEvents：

```
SERVICE_NAME=hello-gke

kubectl create deployment $SERVICE_NAME \
  --image=gcr.io/cloudrun/hello
```

將部署作業公開為內部 Kubernetes 服務。這會建立一個服務，並提供可在叢集內存取的穩定 IP：

```
kubectl expose deployment $SERVICE_NAME \
  --type ClusterIP --port 80 --target-port 8080
```

請先確認 Pod 正在執行中，再繼續下一個步驟：

```
kubectl get pods
```

NAME	READY	STATUS
hello-gke-df6469d4b-5vv22	1/1	Running

您也可以查看服務：

```
kubectl get svc
```

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP
hello-gke	LoadBalancer	10.51.1.26	<none>

步驟 5 · 約 5 分鐘

5. 設定 Eventarc

在這個步驟中，您將執行步驟來設定 Eventarc，並初始化 Eventarc GKE 目的地。

首先，請為 Eventarc 和 Eventarc GKE 目的地啟用必要服務：

```
gcloud services enable eventarc.googleapis.com \
  cloudresourcemanager.googleapis.com
```

接著，啟用 Eventarc 來管理 GKE 叢集：

```
gcloud eventarc gke-destinations init
```

Eventarc 會為每個以 GKE 服務為目標的觸發程序建立獨立的事件轉送器 Pod，且需要明確的權限才能變更叢集。方法是授予特殊服務帳戶管理叢集資源的權限。每個 Google Cloud 專案只需要執行這項操作一次。

6. 探索事件

建立觸發條件前，您可以先瞭解事件來源、可發出的事件類型，以及如何設定觸發條件來使用這些事件。

您可以查看 [說明文件頁面](#)，瞭解 Eventarc 支援的事件。您也可以使用 `gcloud` 探索事件。

如要查看不同類型事件的清單，請執行下列指令：

```
gcloud beta eventarc attributes types list
```

NAME	DESCRIPTION
google.cloud.audit.log.v1.written	Cloud Audit Log written
google.cloud.pubsub.topic.v1.messagePublished	Cloud Pub/Sub message published
google.cloud.storage.object.v1.archived	Cloud Storage: Sent when a live version of an (object versioned) object is archived or deleted.
google.cloud.storage.object.v1.deleted	Cloud Storage: Sent when an object has been permanently deleted.
google.cloud.storage.object.v1.finalized	Cloud Storage: Sent when a new object (or a new generation of an existing object).
google.cloud.storage.object.v1.metadataUpdated	Cloud Storage: Sent when the metadata of an existing object changes.

如要進一步瞭解每個事件類型，請執行下列指令：

```
gcloud beta eventarc attributes types describe google.cloud.audit.log.v1.written

attributes: type,serviceName,methodName,resourceName
description: 'Cloud Audit Log: Sent when a log is written.'
name: google.cloud.audit.log.v1.written
```

如要查看會發出特定事件類型的服務清單，請執行下列指令：

```
gcloud beta eventarc attributes service-names list --
type=google.cloud.audit.log.v1.written
```

SERVICE_NAME	DISPLAY_NAME
accessapproval.googleapis.com	Access Approval
accesscontextmanager.googleapis.com	Access Context Manager
admin.googleapis.com	Google Workspace Admin
aiplatform.googleapis.com	AI Platform (under Vertex AI)
apigee.googleapis.com	Apigee
apigeeconnect.googleapis.com	Apigee Connect
...	
workflows.googleapis.com	Workflows

如要查看每個服務可發出的方法名稱 (子事件) 清單：

```
gcloud beta eventarc attributes method-names list --  
type=google.cloud.audit.log.v1.written --service-name=workflows.googleapis.com
```

METHOD_NAME

```
google.cloud.workflows.v1.Workflows.CreateWorkflow  
google.cloud.workflows.v1.Workflows.DeleteWorkflow  
google.cloud.workflows.v1.Workflows.GetWorkflow  
google.cloud.workflows.v1.Workflows.ListWorkflows  
google.cloud.workflows.v1.Workflows.UpdateWorkflow  
google.cloud.workflows.v1beta.Workflows.CreateWorkflow  
google.cloud.workflows.v1beta.Workflows.DeleteWorkflow  
google.cloud.workflows.v1beta.Workflows.GetWorkflow  
google.cloud.workflows.v1beta.Workflows.ListWorkflows  
google.cloud.workflows.v1beta.Workflows.UpdateWorkflow
```

7. 建立 Pub/Sub 觸發條件

接收事件的方式之一是透過 Pub/Sub。任何應用程式都可以將訊息發布至 Pub/Sub，而這些訊息可透過 Eventarc 傳送至服務。

設定方式

建立任何觸發條件前，您需要服務帳戶供觸發條件使用。

建立服務帳戶：

```
SERVICE_ACCOUNT=eventarc-gke-trigger-sa

gcloud iam service-accounts create $SERVICE_ACCOUNT
```

如要使用 GKE 目的地觸發程序，服務帳戶必須具備下列角色：

- `roles/pubsub.subscriber`
- `roles/monitoring.metricWriter`
- `roles/eventarc.eventReceiver` (僅適用於 AuditLog 觸發條件。這會在後續步驟中新增)

授予角色：

```
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member serviceAccount:$SERVICE_ACCOUNT@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com \
  --role roles/pubsub.subscriber

gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member serviceAccount:$SERVICE_ACCOUNT@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com \
  --role roles/monitoring.metricWriter
```

建立

建立觸發條件，將 Pub/Sub 訊息傳送至服務：

```
TRIGGER_NAME=trigger-pubsub-gke

gcloud eventarc triggers create $TRIGGER_NAME \
  --destination-gke-cluster=$CLUSTER_NAME \
  --destination-gke-location=$REGION \
  --destination-gke-namespace=default \
  --destination-gke-service=$SERVICE_NAME \
  --destination-gke-path=/ \
  --event-filters="type=google.cloud.pubsub.topic.v1.messagePublished" \
  --location=$REGION \
  --service-account=$SERVICE_ACCOUNT@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com
```

測試

您可以列出所有觸發條件，確認是否已建立：

```
gcloud eventarc triggers list
```

Pub/Sub 觸發條件會在幕後建立 Pub/Sub 主題。讓我們找出該值並指派給變數：

```
TOPIC_ID=$(gcloud eventarc triggers describe $TRIGGER_NAME --location $REGION --  
format='value(transport.pubsub.topic)')
```

使用 `gcloud` 將訊息發布至主題：

```
gcloud pubsub topics publish $TOPIC_ID --message="Hello World"
```

如要檢查是否收到事件，請先找出 Pod 名稱：

```
kubectl get pods
```

NAME	READY	STATUS
hello-gke-df6469d4b-5vv22	1/1	Running

並儲存至變數：

```
POD_NAME=hello-gke-df6469d4b-5vv22
```

檢查 Pod 的記錄，確認收到的事件：

```
kubectl logs $POD_NAME
```

```
{
  "severity": "INFO",
  "eventType": "google.cloud.pubsub.topic.v1.messagePublished",
  "message": "Received event of type google.cloud.pubsub.topic.v1.messagePublished.
Event data: Hello World",
  "event": {
    "data": {
      "subscription": "projects/atamel-eventarc-gke/subscriptions/eventarc-us-
centrall1-trigger-pubsub-gke-sub-270",
      "message": {
        "data": "SGVsbg8gV29ybGQ=",
        "messageId": "6031025573654834",
        "publishTime": "2022-10-19T14:13:07.990Z"
      }
    },
    "datacontenttype": "application/json",
    "id": "6031025573654834",
    "source": "//pubsub.googleapis.com/projects/atamel-eventarc-gke/topics/eventarc-
us-centrall1-trigger-pubsub-gke-729",
    "specversion": "1.0",
    "time": "2022-10-19T14:13:07.99Z",
    "type": "google.cloud.pubsub.topic.v1.messagePublished"
  }
}
```

步驟 8 · 約 6 分鐘

8. 建立 Cloud Storage 觸發條件

接收事件的另一種方式是透過 Cloud Storage。舉例來說，應用程式可以將檔案上傳至 bucket，而該事件可透過 Eventarc 傳送至服務。

設定方式

建立 Cloud Storage 觸發條件前，請先建立要接收事件的 bucket：

```
BUCKET_NAME=eventarc-gcs-$PROJECT_ID
gcloud storage buckets update gs://$BUCKET_NAME --location=$REGION
```

您也需要為 Cloud Storage 觸發程序將 `pubsub.publisher` 角色新增至 Cloud Storage 服務帳戶：

```
SERVICE_ACCOUNT_STORAGE=$(gcloud storage service-agent --project=$PROJECT_ID)
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member serviceAccount:$SERVICE_ACCOUNT_STORAGE \
  --role roles/pubsub.publisher
```

建立

建立觸發條件，將 bucket 中新檔案的建立事件，轉送至您的服務：

```
TRIGGER_NAME=trigger-storage-gke

gcloud eventarc triggers create $TRIGGER_NAME \
  --destination-gke-cluster=$CLUSTER_NAME \
  --destination-gke-location=$REGION \
  --destination-gke-namespace=default \
  --destination-gke-service=$SERVICE_NAME \
  --destination-gke-path=/ \
  --event-filters="type=google.cloud.storage.object.v1.finalized" \
  --event-filters="bucket=$BUCKET_NAME" \
  --location=$REGION \
  --service-account=$SERVICE_ACCOUNT@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com
```

測試

您可以列出所有觸發條件，確認是否已建立：

```
gcloud eventarc triggers list
```

建立檔案，並使用 `gcloud storage` 將檔案上傳至 bucket：

```
echo "Hello World" > random.txt  
gcloud storage cp random.txt gs://$BUCKET_NAME/random.txt
```

檢查 Pod 的記錄，確認收到的事件：

```
kubectl logs $POD_NAME
```

```
{
  "severity": "INFO",
  "eventType": "google.cloud.storage.object.v1.finalized",
  "message": "Received event of type google.cloud.storage.object.v1.finalized. Event
data: {\n  \"kind\": \"storage#object\", \n  \"id\": \"eventarc-gcs-atamel-eventarc-
gke/random.txt/1666190425669022\", \n  \"selfLink\":
\"https://www.googleapis.com/storage/v1/b/eventarc-gcs-atamel-eventarc-
gke/o/random.txt\", \n  \"name\": \"random.txt\", \n  \"bucket\": \"eventarc-gcs-
atamel-eventarc-gke\", \n  \"generation\": \"1666190425669022\", \n
\"metageneration\": \"1\", \n  \"contentType\": \"text/plain\", \n  \"timeCreated\":
\"2022-10-19T14:40:25.678Z\", \n  \"updated\": \"2022-10-19T14:40:25.678Z\", \n
\"storageClass\": \"STANDARD\", \n  \"timeStorageClassUpdated\": \"2022-10-
19T14:40:25.678Z\", \n  \"size\": \"12\", \n  \"md5Hash\":
\"5Z/5eUEET4XfUpfhwwLSYA==\", \n  \"mediaLink\":
\"https://storage.googleapis.com/download/storage/v1/b/eventarc-gcs-atamel-eventarc-
gke/o/random.txt?generation=1666190425669022\u0026alt=media\", \n
\"contentLanguage\": \"en\", \n  \"crc32c\": \"R1jUOQ==\", \n  \"etag\":
\"CJ77zIPD7PoCEAE=\\n}\\n\",
  "event": {
    "bucket": "eventarc-gcs-atamel-eventarc-gke",
    "data": {
      "kind": "storage#object",
      "id": "eventarc-gcs-atamel-eventarc-gke/random.txt/1666190425669022",
      "selfLink": "https://www.googleapis.com/storage/v1/b/eventarc-gcs-atamel-
eventarc-gke/o/random.txt",
      "name": "random.txt",
      "bucket": "eventarc-gcs-atamel-eventarc-gke",
      "generation": "1666190425669022",
      "metageneration": "1",
      "contentType": "text/plain",
      "timeCreated": "2022-10-19T14:40:25.678Z",
      "updated": "2022-10-19T14:40:25.678Z",
      "storageClass": "STANDARD",
      "timeStorageClassUpdated": "2022-10-19T14:40:25.678Z",
      "size": "12",
      "md5Hash": "5Z/5eUEET4XfUpfhwwLSYA==",
      "mediaLink": "https://storage.googleapis.com/download/storage/v1/b/eventarc-
gcs-atamel-eventarc-gke/o/random.txt?generation=1666190425669022\u0026alt=media",
      "contentLanguage": "en",
      "crc32c": "R1jUOQ==",
      "etag": "CJ77zIPD7PoCEAE="
    },
    "datacontenttype": "application/json",
    "id": "6031255652220627",
    "source": "//storage.googleapis.com/projects/_/buckets/eventarc-gcs-atamel-
eventarc-gke",
```



```
"specversion": "1.0",  
"subject": "objects/random.txt",  
"time": "2022-10-19T14:40:25.678152Z",  
"type": "google.cloud.storage.object.v1.finalized"  
}  
}
```

9. 建立 Cloud 稽核記錄觸發條件

雖然 Cloud Storage 觸發條件是監聽 Cloud Storage 事件的較佳方式，但在此步驟中，您會建立 Cloud 稽核記錄觸發條件來執行相同作業。

設定方式

如要接收來自服務的事件，您必須啟用稽核記錄。在 Google Cloud 控制台，從左上方的選單中選取 **IAM & Admin** 和 **Audit Logs**。在服務清單中，檢查 **Google Cloud Storage**：

☐	Google Cloud Deployment Manager V2 API	—
☐	Google Cloud DNS API	—
☒	Google Cloud Storage	—
☐	Identity and Access Management (IAM) API	—

確認已選取右側的 **Admin**、**Read** 和 **Write**，然後按一下 **Save**：

☒ Admin Read
☒ Data Read
☒ Data Write

SAVE

您也需要為 Cloud 稽核記錄觸發條件的觸發條件服務帳戶新增 **eventarc.eventReceiver** 角色：

```
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \  
  --member serviceAccount:$SERVICE_ACCOUNT@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com \  
  --role roles/eventarc.eventReceiver
```

建立

建立觸發條件，將 bucket 中新檔案的建立事件，轉送至您的服務：

```

TRIGGER_NAME=trigger-auditlog-storage-gke

gcloud eventarc triggers create $TRIGGER_NAME \
  --destination-gke-cluster=$CLUSTER_NAME \
  --destination-gke-location=$REGION \
  --destination-gke-namespace=default \
  --destination-gke-service=$SERVICE_NAME \
  --destination-gke-path=/ \
  --event-filters="type=google.cloud.audit.log.v1.written" \
  --event-filters="serviceName=storage.googleapis.com" \
  --event-filters="methodName=storage.objects.create" \
  --event-filters-path-
pattern="resourceName=/projects/_/buckets/$BUCKET_NAME/objects/*" \
  --location=$REGION \
  --service-account=$SERVICE_ACCOUNT@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com

```

測試

稽核記錄觸發程序需要一些時間才能完成初始化。您可以列出所有觸發條件，確認是否已建立：

```
gcloud eventarc triggers list
```

您應該會看到 `Active` 欄位為 `Yes`：

NAME	TYPE
DESTINATION ACTIVE	
trigger-auditlog-storage-gke	google.cloud.audit.log.v1.written
hello-gke Yes	

GKE:

建立檔案，並使用 `gcloud storage` 將檔案上傳至 bucket：

```

echo "Hello World" > random.txt
gcloud storage cp random.txt gs://$BUCKET_NAME/random.txt

```

檢查 Pod 的記錄，確認收到的事件：

```
kubectl logs $POD_NAME
```

```
{
  "severity": "INFO",
  "eventType": "google.cloud.audit.log.v1.written",
  "message": "Received event of type google.cloud.audit.log.v1.written. Event data:
  {\"protoPayload\":{\"status\":{\"},\"authenticationInfo\":
  {\"principalEmail\":\"atameldev@gmail.com\"},\"requestMetadata\":
  {\"callerIp\":\"149.71.143.227\",\"callerSuppliedUserAgent\":\"apitools Python/3.10.4
  gsutil/5.14 (darwin) analytics/disabled interactive/True command/cp google-cloud-
  sdk/405.0.1,gzip(gfe)\",\"requestAttributes\":{\"time\":\"2022-10-
  19T15:05:54.144615670Z\",\"auth\":{\"},\"destinationAttributes\":
  {}},\"serviceName\":\"storage.googleapis.com\",\"methodName\":\"storage.objects.creat
  e\",\"authorizationInfo\":[{\"resource\":\"projects/_/buckets/eventarc-gcs-atamel-
  eventarc-
  gke/objects/random.txt\",\"permission\":\"storage.objects.delete\",\"granted\":true,\"
  resourceAttributes\":{\"},\"resource\":\"projects/_/buckets/eventarc-gcs-atamel-
  eventarc-
  gke/objects/random.txt\",\"permission\":\"storage.objects.create\",\"granted\":true,\"
  resourceAttributes\":{\"}},\"resourceName\":\"projects/_/buckets/eventarc-gcs-atamel-
  eventarc-gke/objects/random.txt\",\"serviceData\":
  {\"@type\":\"type.googleapis.com/google.iam.v1.logging.AuditData\",\"policyDelta\":
  {\"bindingDeltas\":
  [{\"action\":\"ADD\",\"role\":\"roles/storage.legacyObjectOwner\",\"member\":\"projec
  tOwner:atamel-eventarc-gke\"},
  {\"action\":\"ADD\",\"role\":\"roles/storage.legacyObjectOwner\",\"member\":\"project
  Editor:atamel-eventarc-gke\"},
  {\"action\":\"ADD\",\"role\":\"roles/storage.legacyObjectOwner\",\"member\":\"user:at
  ameldev@gmail.com\"},
  {\"action\":\"ADD\",\"role\":\"roles/storage.legacyObjectReader\",\"member\":\"projec
  tViewer:atamel-eventarc-gke\"}]}],\"resourceLocation\":{\"currentLocations\":{\"us-
  central1\"}}},\"insertId\":\"-8vmrbve7pol2\",\"resource\":
  {\"type\":\"gcs_bucket\",\"labels\":{\"project_id\":\"atamel-eventarc-
  gke\",\"bucket_name\":\"eventarc-gcs-atamel-eventarc-gke\",\"location\":\"us-
  central1\"}},\"timestamp\":\"2022-10-
  19T15:05:54.138732321Z\",\"severity\":\"INFO\",\"logName\":\"projects/atamel-
  eventarc-
  gke/logs/cloudaudit.googleapis.com%2Fdata_access\",\"receiveTimestamp\":\"2022-10-
  19T15:05:54.839604461Z\"}},
  "event": {
    "data": {
      "protoPayload": {
        "status": {
        },
        "authenticationInfo": {
          "principalEmail": "atameldev@gmail.com"
        },
        "requestMetadata": {
```

```
    "callerIp": "149.71.143.227",
    "callerSuppliedUserAgent": "apitools Python/3.10.4 gsutil/5.14 (darwin)
analytics/disabled interactive/True command/cp google-cloud-sdk/405.0.1,gzip(gfe)",
    "requestAttributes": {
      "time": "2022-10-19T15:05:54.144615670Z",
      "auth": {
        }
    },
    "destinationAttributes": {
    }
  },
  "serviceName": "storage.googleapis.com",
  "methodName": "storage.objects.create",
  "authorizationInfo": [
    {
      "resource": "projects/_/buckets/eventarc-gcs-atamel-eventarc-
gke/objects/random.txt",
      "permission": "storage.objects.delete",
      "granted": true,
      "resourceAttributes": {
    }
    },
    {
      "resource": "projects/_/buckets/eventarc-gcs-atamel-eventarc-
gke/objects/random.txt",
      "permission": "storage.objects.create",
      "granted": true,
      "resourceAttributes": {
    }
    }
  ],
  "resourceName": "projects/_/buckets/eventarc-gcs-atamel-eventarc-
gke/objects/random.txt",
  "serviceData": {
    "@type": "type.googleapis.com/google.iam.v1.logging.AuditData",
    "policyDelta": {
      "bindingDeltas": [
        {
          "action": "ADD",
          "role": "roles/storage.legacyObjectOwner",
          "member": "projectOwner:atamel-eventarc-gke"
        },
        {
          "action": "ADD",
          "role": "roles/storage.legacyObjectOwner",
          "member": "projectEditor:atamel-eventarc-gke"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

        "action": "ADD",
        "role": "roles/storage.legacyObjectOwner",
        "member": "user:atameldev@gmail.com"
    },
    {
        "action": "ADD",
        "role": "roles/storage.legacyObjectReader",
        "member": "projectViewer:atamel-eventarc-gke"
    }
]
}
},
"resourceLocation": {
    "currentLocations": [
        "us-central1"
    ]
}
},
"insertId": "-8vmrbve7pol2",
"resource": {
    "type": "gcs_bucket",
    "labels": {
        "project_id": "atamel-eventarc-gke",
        "bucket_name": "eventarc-gcs-atamel-eventarc-gke",
        "location": "us-central1"
    }
},
"timestamp": "2022-10-19T15:05:54.138732321Z",
"severity": "INFO",
"logName": "projects/atamel-eventarc-
gke/logs/cloudaudit.googleapis.com%2Fdata_access",
"receiveTimestamp": "2022-10-19T15:05:54.839604461Z"
},
"datacontenttype": "application/json; charset=utf-8",
"dataschema": "https://googleapis.github.io/google-
cloudevents/jsonschema/google/events/cloud/audit/v1/LogEntryData.json",
"id": "projects/atamel-eventarc-gke/logs/cloudaudit.googleapis.com%2Fdata_access-
8vmrbve7pol21666191954138732",
"methodName": "storage.objects.create",
"recordedtime": "2022-10-19T15:05:54.138732321Z",
"resourcename": "projects/_/buckets/eventarc-gcs-atamel-eventarc-
gke/objects/random.txt",
"servicename": "storage.googleapis.com",
"source": "//cloudaudit.googleapis.com/projects/atamel-eventarc-
gke/logs/data_access",
"specversion": "1.0",
"subject": "storage.googleapis.com/projects/_/buckets/eventarc-gcs-atamel-
eventarc-gke/objects/random.txt",

```

```
"time": "2022-10-19T15:05:54.839604461Z",  
"type": "google.cloud.audit.log.v1.written"  
}  
}
```

步驟 10 · 約 1 分鐘

10. 恭喜！

恭喜您完成本程式碼研究室。

涵蓋內容

- 建立 GKE 叢集。
 - 建立 GKE 服務做為事件接收器。
 - 建立 Pub/Sub 觸發條件。
 - 建立 Cloud Storage 觸發條件。
 - 建立 Cloud 稽核記錄觸發條件。
-